

안전메시지 방송을 통한 우합류 협력주행 알고리즘 및 시뮬레이션에 관한 연구

송유승, 이신경, 민경욱
한국전자통신연구원

{yssong00, neuron, kwmin92}@etri.re.kr

A study on cooperative driving algorithm and simulation with safety message broadcasting in merging road environment

Yoo S. Song, Shin K. Lee and Kyoung W. Min
Electronics and Telecommunication Research Institute

요 약

최근 자율주행 자동차의 주행 안정성을 향상하고 다양한 편의성을 제공하기 위해 차량용 통신기술을 접목한 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 논문에서는 자율주행 시 매우 중요한 우합류 구간에 대해 협력주행 시나리오를 정의하고 차량용 통신기술을 활용한 차량간 통신 프로토콜과 주행알고리즘을 제안하였다. 제시된 주행환경 시나리오에서는 모든 차량이 통신이 가능한 커넥티드 자율주행 차량으로 가정하고 안전메시지를 주기적으로 방송하도록 하였다. 본 논문에서는 안전메시지 방송과 우합류를 위해 제안하는 협력주행 프로토콜을 활용하여 성공적인 진입 및 주행 과정을 시뮬레이션을 통해 검증하였다.

I. 서 론

최근 자율주행자동차의 안전성을 향상하고 동시에 다양한 편의성 제공을 위해 차량용 통신기술(V2X)을 활용한 연구가 점차 늘어나고 있다[1]. 차량용 통신기술(V2X)은 크게 차량간 통신방식(V2V)와 차량과 인프라간 통신방식(V2I)로 나눌 수 있다. 차량간 통신은 주변 차량들과 통신을 통해 주행정보를 공유하거나 인식한 객체정보를 공유함으로써 보다 안전한 도로주행을 확보할 수 있다. 차량과 도로변 인프라간 통신을 통해 주변 주행도로 상황 정보, 인포테인먼트(infotainment), 주행 가이드스 정보 등을 이용할 수 있다. 활용가능한 다양한 안전메시지에 대한 정의 및 요구사항들은 미국자동차공학회 표준문서에 상세히 정의되어 있다[2, 3]. 본 논문에서는 안전메시지 방송을 통하여 합류로 환경에서 차량간 협력주행 시나리오를 정의하고 제안하는 주행협력 프로토콜을 통해 성공적인 우합류 주행을 시뮬레이션을 통해 검증하였다.

II. 본론

본 논문에서는 [그림 1]에서와 같이 안전메시지 방송을 통해 자율주행 차량간 협력주행 시나리오 검증을 위해 우합류 주행도로 환경을 가정한다.

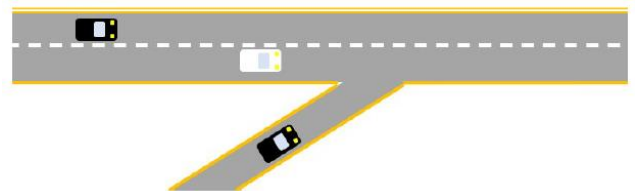


그림 1. 우합류 주행도로에서의 협력주행 시나리오

본선 주행도로에는 커넥티드 자율주행 차량이 일정한 속도로 주행하면서 안전메시지(BSM)를 주기적으로 방송하고 있다. 우합류 도로에서 진입을 시도하는 자율주행 차량은 기본적인 안전메시지를 동일하게 방송하고 있으며 동시에 타 차량의 방송 메시지를 계속해서 수신한다. 본 연구에서는 안전메시지의 방송주기를 10Hz로 설정하였다.

우합류를 시도하는 차량이 본선 도로에 주행중인 차량이 방송하는 안전메시지를 수신하게 되면 둘간 추가적인 합류를 위한 협력주행 메시지를 교류하게 된다. [그림 2]에서와 같이 우합류를 시도하는 차량이 본선 차량에게 합류에 대한 협조 요청을 하고 그에 대한 동의 과정을 거치면서 둘 간 안전한 주행 거리를 확보하면서 우합류 진입 과정을 수행한다.

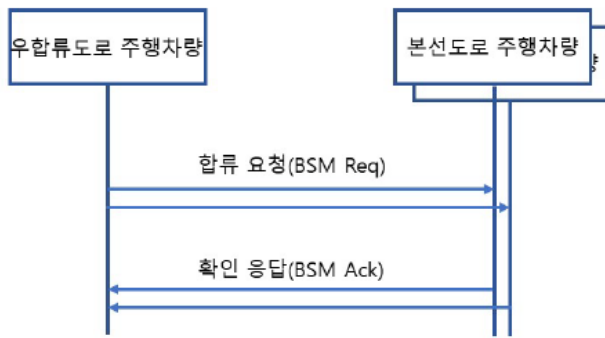


그림 2. 우합류 진입을 위한 주행협력 프로토콜

III. 결론

본 논문에서 우합류 주행환경에서 차량용 통신기술을 활용하여 자율주행 차량간 협력주행 프로토콜을 제안하고 시뮬레이션을 통해 검증하였다. 우합류를 시도하는 차량은 본선 도로에서 주행중인 차량으로부터 안전메시지를 수신하게 되면 우합류 진입을 위한 협력주행 요청 메시지를 방송하고 그에 대한 동의 메시지를 수신함으로써 보다 안전한 합류 주행이 가능함을 시뮬레이션을 통해 검증하였다. 두 차량간 공유되는 안전메시지와 협력주행 프로토콜을 통해 3 초 이상의 주행 안전거리를 확보할 수 있도록 자율주행 알고리즘을 개발하였다. 또한 성공적인 우합류 진입 후에는 협력주행 프로토콜을 종료함으로써 두 차량간 협력주행이 완료되었음을 확인하는 절차를 가지도록 하였다. 본 논문의 제안한 프로토콜과 알고리즘을 통해 주변 차량과의 협력주행을 통해 자율주행 안전성을 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

ACKNOWLEDGMENT

본 연구는 학기술평가통신부 및 정보통신기획평가원의 자율주행기술개발 혁신사업의 일환으로 수행하였음. [2021-0-01140, 초고속 V2X 통신기반 자율주행 서비스 기술 개발]

참 고 문 헌

- [1] 정동기, 백민진, 이상선, “V2I 통신 기반의 고속도로 합류 구간 충돌 방지 알고리즘 개발,” 한국자동차공학회 추계학술대회, pp.798-799, 2016.
- [2] SAE J2735: “Dedicated Short Range Communications (DSRC) Message Set Dictionary”, Revision Jul 2020, SAE International.
- [3] SAE J2945: “On-Board System Requirements for V2V Safety Communications”, Revision Feb 2020, SAE International.